

Nama : Ayla Sharliz Fadina

Kelompok : Amber

Fase 1

Problem 1 : Pseudocode

// Program_The_Last_Astronaut

DECLARE

N, K : INTEGER

Posisi, jumlah : INTEGER

Astronaut[1000] : INTEGER

Tereliminasi : INTEGER

BEGIN

INPUT N

INPUT K

FOR I <- 0 TO N – 1 DO

 Astronaut[i] <- I + 1

END FOR

Jumlah <- N

Posisi <- 0

WHILE jumlah > 1 DO

 Posisi <- (posisi + K – 1) MOD jumlah

 Tereliminasi <- astronaut[posisi]

OUTPUT “Astronaut yang dieliminasi: “, tereliminasi

FOR I <- posisi TO jumlah – 2 DO

 Astronaut[i] <- astronaut[I + 1]

END FOR

Jumlah <- jumlah – 1

IF tereliminasi MOD 2 = 0 THEN

 K <- K + 2

ELSE

 K <- K – 1

END IF

IF K < 2 THEN

 K <- 2

END IF

IF posisi >= jumlah THEN

 Posisi <- 0

END IF

END WHILE

OUTPUT “Astronaut yang tersisa: “, astronaut[0]

END

Penjelasan Algoritma :

Algoritma “The Last Astronaut” ini merupakan simulasi eliminasi dinamis berbasis Josephus Problem, di mana N astronaut disusun dalam daftar berurutan dan dieliminasi satu per satu berdasarkan interval langkah K menggunakan operasi modulus. Setiap kali seorang astronaut tereliminasi, elemen-elemen di dalam array digeser ke kiri untuk menutup posisi yang kosong, lalu nilai langkah K akan diubah secara dinamis—bertambah 2 jika nomor astronaut yang tereliminasi genap atau berkurang 1 jika ganjil (dengan batas minimal $K = 2$)—hingga proses perulangan berakhir saat tersisa tepat satu astronaut sebagai pemenang.

FLOWCHART



